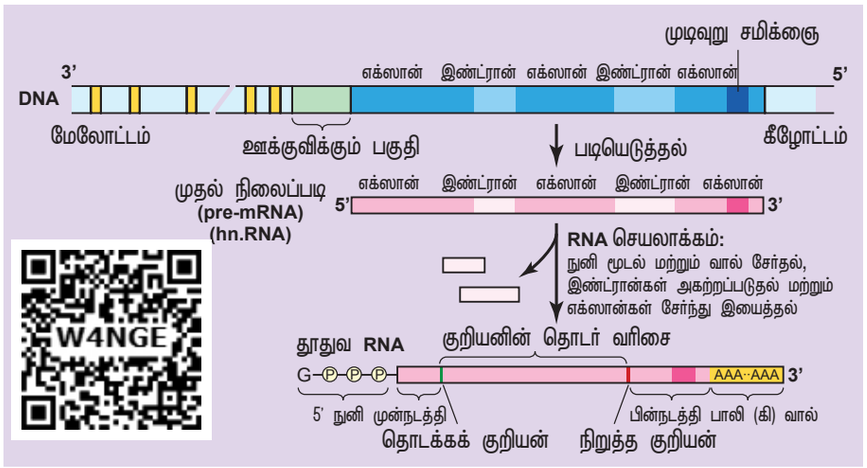
படியெடுக்கப்பட்ட mRNAயின் கார வரிசைக்கு இயைந்த கார வரிசையை (தைமினுக்கு பதிலாக யுராசில் கொண்டு) பெற்றிருப்பதே இப்பெயர் வரக் காரணமாகும்.

படியெடுத்தல் நிகழ்விற்கு DNAயில் அமைந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கார வரிசை **முன்னியக்கியாக** (promoter) தேவைப்படுகிறது. இது TATA என்று அமைந்த கார வரிசையாகும். எனவே இப்பகுதி **TATA பேழை** என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இலக்கிலிருந்து மட்டுமே mRNA படியெடுத்தல் நிகழ முடியும்.



படம் 3.21: படியெடுத்தல்

இதே போல் DNAயில் எந்த இலக்கில் mRNA பாலிமரேஸ் நொதி படியெடுத்தல் நிகழ்வை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்த்த உதவும் கார வரிசை ஒன்றும் உள்ளது. DNAயின் இந்த இலக்கு **முடிவுநிலை தொடர் வரிசை** (Termination sequences) என அழைக்கப்படுகிறது.

மெய்யுட்கரு பெற்ற உயிரிகளின் அமைப்பு மரபணு ஒன்று தனது நுண்ணியக்கியில் மூன்று பகுதிகளைப் பெற்றுள்ளது.

1. ஒழுங்குப்படுத்தும் கூறுகள்
2. TATA பேழை
3. படியெடுத்தல் தொடக்க இலக்கு.

இவற்றுள் படியெடுத்தல் தொடக்க இலக்கு 25 கார வரிசைகளை இனங்கண்டறிய மேலோட்டத் தொடர்வரிசை TATAAT எனப்படும் **TATA அல்லது ஹாக்னஸ் பேழை** (Hogness box) மைய முன்னியக்கியாக காணப்படுகிறது. இவை படியெடுத்தல் நிகழ்வைக் கட்டுப்படுத்தும் புரதங்களாகும். இவற்றிற்குப் **பொதுவான படியெடுத்தல் காரணிகள்** (General Transcriptional Factor – GTF) என்று பெயர். சில படியெடுத்தல் காரணிகள் முன்னியக்கியுடன் நேரடியாகப் பிணைந்து கொள்கின்றன.

வேறு சில படியெடுத்தல் காரணிகள் ஒழுங்குப்படுத்தும் கூறுகளுடன் இணைந்து பின்னர் படியெடுத்தல் நிகழ்வைத் துரிதப்படுகிறது.

படியெடுத்தல் நிகழ்வு தொடங்க ஒழுங்குபடுத்தும் கூறுகள் உதவியால் RNA பாலிமரேஸ் மைய முன்னியக்கியை அடையாளம் காணுகிறது. இந்த ஒழுங்குப்படுத்தும் கூறுகள் இரு பகுதிகளாகச் செயல்படுகின்றன.

1. **தூண்டும் தொடர் வரிசை** (Enhancer sequence)– இது செயலூக்கும் வரிசை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. படியெடுத்தல் நிகழ்வை ஊக்கப்படுத்துவதே இதற்குக் காரணமாகும்.
2. **அமைதிப்படுத்தும் தொடர் வரிசை** (Silencer sequence) – படியெடுத்தல் நிகழ்வை ஒடுக்க அல்லது குறைக்க உதவும் கார வரிசையாகும்.

ஒருமித்த தொடர்வரிசை (Consensus sequence) – ஒரு காரவரிசை மீண்டும் மீண்டும் ஓர் ஏற்கத்தக்க வரிசையில் ஒவ்வொரு அமைவிடத்திலும் அடிக்கடி அமைந்திருத்தல்.

இதைத் தொடர்ந்து பொதுவான படியெடுத்தல் காரணிகள் (GTF) மற்றும் **RNA பாலிமரேஸ் II** உடன் **வழிநடத்தி** (mediator) ஒன்றும் தேவைப்படுகிறது. இது தூண்டும் தொடர் வரிசை மற்றும் அமைதிபடுத்தும் தொடர் வரிசைகளுடன் RNA பாலிமரேஸ் II–வை பொருத்த உதவுகிறது.

RNA பாலிமரேஸ் DNA–வுடன் நேரடியாகப் பிணைந்து கொள்வதில்லை. மாறாகப் படியெடுத்தல் காரணிகளை அரிய உதவும் முன்னியக்கியுடன் முதலில் இணைந்து பின்னர் படியெடுத்தல் செயலை நிகழ்த்துகிறது. இதில் முன்னியக்கியானது DNA–விலுள்ள புரதத்திற்கான குறியீடு இலக்குகளைக் கண்டரிய உதவுகிறது.

முன்னியக்கியுடன் இணைந்து RNA பாலிமரேஸை வழிநடத்தப் படியெடுத்தல் காரணி முக்கியம் பங்காற்றுகிறது. இதன் பின்னர் mRNA–விற்கான நியூக்ளியோடைட்கள் 5' → 3' திசையில் வரிசைப்படுத்தபட்டு RNA–யின் வளர் இழை உருவாக்கப்படுகிறது.

மெய்யுட்கரு உயிரிகள் மூன்று வகையான RNA பாலிமரேஸ் காணப்படுகிறது. இவை முறையே I, II மற்றும் III எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 76 28/12/2022 12:51:55